

乳腺癌诊疗指南

(2022年版)

乳腺癌是女性常见的恶性肿瘤之一，发病率位居女性恶性肿瘤的首位，严重危害妇女的身心健康。目前，通过采用综合治疗手段，乳腺癌已成为疗效最佳的实体肿瘤之一。

为进一步规范我国乳腺癌诊疗行为，提高医疗机构乳腺癌诊疗水平，改善乳腺癌患者预后，保障医疗质量和医疗安全，特制定本指南。

一、乳腺癌筛查

乳腺癌筛查是指通过有效、简便、经济的乳腺检查措施，在无症状妇女中识别和发现具有进展潜能的癌前病变患者以及早期浸润性癌患者，以期早期发现、早期诊断及早期治疗，其最终目的是降低人群乳腺癌的死亡率。

筛查分为群体筛查和机会性筛查。群体筛查是指在辖区或机构有组织、有计划地组织适龄妇女进行筛查；机会性筛查是指医疗保健机构结合门诊常规工作提供乳腺癌筛查服务。

妇女参加乳腺癌筛查的起始年龄：机会性筛查一般建议40岁开始，但对于乳腺癌高危人群可将筛查起始年龄提前到40岁以前。群体筛查国内暂无推荐年龄，国际上推荐40~50岁开始，目前国内开展的群体筛查采用的年龄均属于研究或探索性质，缺乏严格随机对照研究的不同年龄成本效益分析

数据。

(一) 一般风险人群妇女乳腺癌筛查策略。

1.20~39岁

(1) 每月1次乳腺自我检查。

(2) 每1~3年1次临床检查。

2.40~69岁

(1) 适合机会性筛查和群体性筛查。

(2) 每1~2年1次乳腺X线检查和/或乳腺超声。

(3) 对条件不具备的地区或致密型乳腺(腺体为C型或D型),可首选乳腺超声检查。

(4) 每月1次乳腺自我检查。

(5) 每年1次临床检查。

3.70岁以上

(1) 机会性筛查(有症状或可疑体征时进行影像学检查)。

(2) 每月1次乳腺自我检查。

(3) 每年1次临床检查。

(二) 高危人群乳腺癌筛查策略。

建议对乳腺癌高危人群提前进行筛查(小于40岁),筛查间期推荐每年1次,筛查手段整体原则应联合乳腺X线检查和乳腺超声,必要时还可以应用MRI等影像学手段。

乳腺癌高危人群符合以下3个条件,即: 1. 有明显的乳腺癌遗传倾向者(见下段基因检测标准); 2. 既往有乳腺导

管或小叶不典型增生或小叶原位癌(lobular carcinoma in situ, LCIS)的患者; 3. 既往行胸部放疗。

遗传性乳腺癌-卵巢癌综合征基因检测标准如下^[a, b]。

(1) 具有血缘关系的亲属中有BRCA1/BRCA2基因突变的携带者。

(2) 符合以下1个或多个条件的乳腺癌患者^[c]: ①发病年龄 ≤ 45 岁; ②发病年龄 ≤ 50 岁并且有1个及以上具有血缘关系的近亲^[d]也为发病年龄 ≤ 50 岁的乳腺癌患者和/或1个及以上的近亲为任何年龄的卵巢上皮癌/输卵管癌/原发性腹膜癌患者; ③单个个体患2个原发性乳腺癌^[e], 并且首次发病年龄 ≤ 50 岁; ④发病年龄不限, 同时2个及以上具有血缘关系的近亲患有任何发病年龄的乳腺癌和/或卵巢上皮癌、输卵管癌、原发性腹膜癌; ⑤具有血缘关系的男性近亲患有乳腺癌; ⑥合并有卵巢上皮癌、输卵管癌、原发性腹膜癌的既往史。

(3) 卵巢上皮癌、输卵管癌、原发性腹膜癌患者。

(4) 男性乳腺癌患者。

(5) 具有以下家族史: ①具有血缘关系的一级或二级亲属中符合以上任何条件; ②具有血缘关系的三级亲属中有2个及以上乳腺癌患者(至少1个发病年龄 ≤ 50 岁)和/或卵巢上皮癌/输卵管癌/原发性腹膜癌患者。

注: a. 符合1个或多个条件提示可能为遗传性乳腺癌-卵巢癌综合征, 有必要进行专业性评估。当审查患者的家族史时, 父系和母系亲属的患癌情况应该分开考虑。早发性乳腺

癌和/或任何年龄的卵巢上皮癌、输卵管癌、原发性腹膜癌提示可能为遗传性乳腺癌-卵巢癌综合征。在一些遗传性乳腺癌-卵巢癌综合征的家系中，还包括前列腺癌、胰腺癌、胃癌和黑素瘤。**b.**其他考虑因素：家族史有限的个体，例如女性一级或二级亲属 <2 个，或者女性亲属的年龄 >45 岁，在这种情况下携带突变的可能性往往会被低估。对发病年龄 ≤ 40 岁的三阴性乳腺癌患者可考虑进行BRCA1/2基因突变的检测。**c.**乳腺癌包括浸润性癌和导管内癌。**d.**近亲是指一级、二级和三级亲属。**e.**2个原发性乳腺癌包括双侧乳腺癌或者同侧乳腺的2个或多个明确的不同来源的原发性乳腺癌。

二、诊断

应当结合患者的临床表现、体格检查、影像学检查、组织病理学等进行乳腺癌的诊断和鉴别诊断。

（一）临床表现。

早期乳腺癌不具备典型症状和体征，不易引起患者重视，常通过体检或乳腺癌筛查发现。以下为乳腺癌的典型体征，多在癌症中期和晚期出现。

1.乳腺肿块

80%的乳腺癌患者以乳腺肿块首诊。患者常无意中发现肿块，多为单发，质硬，边缘不规则，表面欠光滑。大多数乳腺癌为无痛性肿块，仅少数伴有不同程度的隐痛或刺痛。

2.乳头溢液

非妊娠期从乳头流出血液、浆液、乳汁、脓液，或停止

哺乳半年以上仍有乳汁流出者，称为乳头溢液。引起乳头溢液的原因很多，常见的疾病有导管内乳头状瘤、乳腺增生、乳腺导管扩张症和乳腺癌。单侧单孔的血性溢液应进一步行乳管镜检查，若伴有乳腺肿块更应重视。

3.皮肤改变

乳腺癌引起皮肤改变可出现多种体征，最常见的是肿瘤侵犯乳房悬韧带（又称库珀韧带）后与皮肤粘连，出现酒窝征。若癌细胞阻塞了真皮淋巴管，则会出现橘皮样改变。乳腺癌晚期，癌细胞沿淋巴管、腺管或纤维组织浸润到皮内并生长，形成皮肤卫星结节。

4.乳头、乳晕异常

肿瘤位于或接近乳头深部，可引起乳头回缩。肿瘤距乳头较远，乳腺内的大导管受到侵犯而短缩时，也可引起乳头回缩或抬高。乳头乳晕湿疹样癌即佩吉特病，表现为乳头皮肤瘙痒、糜烂、破溃、结痂、脱屑、伴灼痛，甚至乳头回缩。

5.腋窝淋巴结肿大

隐匿性乳腺癌乳腺体检摸不到肿块，常以腋窝淋巴结肿大为首发症状。医院收治的乳腺癌患者1/3以上有腋窝淋巴结转移。初期可出现同侧腋窝淋巴结肿大，肿大的淋巴结质硬、散在、可推动。随着病情发展，淋巴结逐渐融合，并与皮肤和周围组织粘连、固定。晚期可在锁骨上和对侧腋窝摸到转移的淋巴结。

（二）乳腺触诊。

进行乳腺触诊前应详细询问乳腺病史、月经婚姻史、既往肿瘤家族史（乳腺癌、卵巢癌）。绝经前妇女最好在月经结束后进行乳腺触诊。

受检者通常采用坐位或立位，对下垂型乳房或乳房较大者，亦可结合仰卧位。乳腺体检应遵循先视诊后触诊，先健侧后患侧的原则，触诊时应采用手指指腹侧，按一定顺序，不遗漏乳头、乳晕区及腋窝部位，可双手结合。

大多数乳腺癌触诊时可以触到肿块，此类乳腺癌容易诊断。部分早期乳腺癌触诊阴性，查体时应重视乳腺局部腺体增厚变硬、乳头糜烂、乳头溢液，以及乳头轻度回缩、乳房皮肤轻度凹陷、乳晕轻度水肿、绝经后出现乳房疼痛等，应提高警惕。诊断时要结合影像学和组织病理学检查结果，必要时可活检行细胞学诊断。

（三）影像学检查。

乳腺的影像学检查主要包括乳腺X线检查、乳腺超声以及乳腺MRI等。

1.乳腺 X 线摄影

乳腺疾病的最基本检查方法，在检出钙化方面，具有其他影像学方法无可替代的优势，但对致密型乳腺、近胸壁肿块的显示不佳，且有放射性损害，对年轻女性患者不作为首选检查方法。

常规投照体位包括双侧内外侧斜位及头尾位。对常规体位显示不佳或未包全乳腺实质者，可根据病灶位置选择补充

体位，包括外内侧位、内外侧位、内侧头足轴位、外侧头足轴位、尾叶位、乳沟位。为使病灶显示效果更佳，必要时可开展一些特殊摄影技术，如局部加压摄影、放大摄影或局部加压放大摄影等。

（1）适应证：适用于筛查性人群及诊断性患者的乳腺检查。①无症状人群的筛查。②适龄女性筛查或其他相关检查发现乳腺异常改变。③有乳腺肿块、局部增厚、异常乳头溢液、乳腺皮肤异常、局部疼痛或肿胀症状。④良性病变的短期随诊。⑤乳腺癌保乳术后的随诊。⑥乳房修复重建术后。⑦引导定位及活检。

对 40 岁以下、无明确乳腺癌高危因素或临床查体未见异常的妇女，不建议首先进行乳腺 X 线检查。妊娠期女性通常不进行乳腺 X 线摄影。

（2）诊断报告基本指南：见附件 1。

2. 乳腺超声

超声检查因其简便易行、灵活直观、无创无辐射等特点，适用于所有疑诊乳腺病变的人群。可同时进行乳腺和腋窝淋巴结的检查。乳腺超声扫描体位常规取仰卧位，扫描范围自腋窝顶部至双乳下界，包括全乳及腋窝。

常规超声检查可以早期、敏感的检出乳腺内可疑病变，通过对病变形态、内部结构及周围组织改变等特征的观察，结合彩色多普勒血流成像观察病变内血流情况，确定病变性质。超声造影可以显示病灶内微血管分布、走形、血流动力

学差异以及病灶与周围正常组织的关系，对于良恶性病灶的鉴别具有一定的意义。弹性成像可以评价组织硬度，对于部分乳腺病变的良恶性判断有一定的辅助价值。

（1）适应证：①有乳腺相关症状者：触诊发现乳腺肿物、乳头溢液、乳头内陷、局部皮肤改变等。②无症状的乳腺癌高危人群乳腺检查。③作为乳腺X线筛查的补充检查。④乳腺良性病变的随访；乳腺癌术后随访；绝经后激素替代治疗随访等。⑤介入性超声：超声引导细针/空芯针穿刺活检及术前定位等。

（2）诊断报告基本指南：见附件1。

3.乳腺MRI检查

乳腺MRI检查的优势在于敏感性高，能显示多病灶、多中心或双侧乳腺癌病灶，并能同时显示肿瘤与胸壁的关系、腋窝淋巴结转移情况等，为制订手术方案提供更可靠的依据。缺点在于特异性中等，假阳性率高，对微小钙化性病变显示不满意，此外检查时间长、费用昂贵。不作为首选检查方法。建议使用高场强（1.5T及以上）MRI设备及乳腺专用相控阵线圈，扫描体位为俯卧位，扫描序列包括T1加权成像序列（包括不抑脂序列，以及与增强序列相同的抑脂序列）、T2加权成像（加抑脂序列）、弥散加权成像、增强扫描序列（包括横断位动态增强扫描及矢状位扫描）。

（1）适应证：①乳腺X线摄影和超声对病变检出或确诊困难者。②乳腺癌术前分期及筛查对侧乳腺肿瘤。③评价

新辅助化疗疗效。④寻找腋窝淋巴结转移患者的原发灶。⑤乳腺癌术后鉴别治疗后瘢痕与肿瘤复发。⑥评估肿块切除术后切缘阳性患者的残留病灶。⑦乳腺假体植入术后评价。⑧高危人群的乳腺癌筛查。⑨引导乳腺病灶的定位及活检。

（2）禁忌证：①体内有起搏器、外科金属夹等铁磁性物质及其他不得接近强磁场者。②具有对任何钆螯合物过敏史者。③幽闭恐惧症者。④妊娠期妇女。⑤一般情况很差，不能耐受磁共振检查者。

（3）诊断报告基本指南：见附件1。

4. 正电子发射计算机体层成像

根据美国国立综合癌症网络（National Comprehensive Cancer Network, NCCN）指南、欧洲肿瘤内科学会（European Society for Medical Oncology, ESMO）指南、日本乳腺癌学会（Japanese Breast Cancer Society, JBCS）指南及中国抗癌协会指南。

（1）正电子发射计算机体层成像（positron emission tomography-computed tomography, PET-CT）检查适应证：

①临床局部晚期、分子分型预后差、有症状可疑存在远处转移的患者术前分期（尤其是常规影像检查对是否存在远处转移难以判断或存在争议时）。②术后患者随访过程中可疑出现局部复发或转移，包括查体或常规影像检查出现异常、肿瘤标志物升高等（对于鉴别复发和放射性纤维化，PET-CT较其他常规影像检查具有优势）。关于PET-CT在乳腺癌骨转

移方面的应用，虽有临床研究提示，其具有与骨显像相似的灵敏度，更高的特异性，对乳腺癌骨转移治疗后病情的跟踪优于骨显像，但目前尚未获得各个指南的常规推荐。

（2）PET-CT检查的相对禁忌证：①妊娠和哺乳期妇女。②严重心、肝、肾功能衰竭及对含碘对比剂过敏者不能行增强PET-CT检查。③病情危重难以配合、不能平卧15分钟、尿便失禁或有幽闭恐惧症的患者。④颅脑转移颅内压增高患者。

5.骨显像

（1）浸润性乳腺癌治疗前分期：①对于临床Ⅰ～ⅡB期浸润性乳腺癌患者，有局部骨痛或碱性磷酸酶升高时，可行骨显像检查评估是否有骨转移。②临床Ⅲ期浸润性乳腺癌患者，可行骨显像检查或氟化钠PET-CT检查，评估是否有骨转移（2B类）。③复发或临床Ⅳ期乳腺癌患者，可行骨显像检查或氟化钠PET-CT检查，评估是否有骨转移。

若患者已行的氟代脱氧葡萄糖PET-CT检查中明确提示有骨骼转移，且PET及CT的部分均提示有骨骼转移，那么骨显像或氟化钠PET-CT检查可能不再需要。

（2）随访：若患者出现骨痛或碱性磷酸酶升高时，可行骨显像检查评估是否有骨转移；当缺乏临床信号和症状提示复发时，不建议影像学的转移筛查。

（四）实验室检查。

1.生化检查

早期无特异性血生化改变，晚期累及其他脏器时，可出